

Processo de Soldagem e Ligações do Circuito do Micromouse

1. Objetivo

Este relatório documenta o procedimento prático adotado para a montagem elétrica do circuito do Micromouse, conforme a demanda do projeto. O objetivo é registrar os materiais utilizados, a metodologia de soldagem e ligação dos componentes, os cuidados tomados durante a montagem e as observações técnicas relevantes para a continuidade dos testes de hardware.

A montagem foi organizada a partir dos subsistemas de processamento, locomoção, sensoriamento, odometria e alimentação. A principal referência de pinagem utilizada foi a pinagem presente na pasta *hw*, que centraliza as conexões previstas para o ESP32, elaborado com base nas informações obtidas nos datasheets da placa, dos drivers de motores, dos encoders e dos sensores utilizados no projeto.

2. Materiais e Ferramentas

2.1 Componentes Elétricos

- Placa ESP32 DevKit, utilizada como unidade principal de processamento e controle;
- Driver de motores DRV8833, utilizado para o acionamento dos dois motores de tração;
- Dois motores N20 com encoders, responsáveis pela locomoção e pela leitura incremental de deslocamento;
- Três sensores ToF VL53L0X, utilizados para medição de distância nas direções esquerda, frontal e direita;
- Sensor inercial MPU6500, utilizado para apoio à medição angular e controle de orientação;
- Bateria Li-ion de 7,4 V, prevista no memorial de energia como fonte principal do protótipo;
- Resistores de pull-up de 10 k Ω para os sinais de encoder conectados aos GPIOs 34 e 35 do ESP32;
- Fios flexíveis para sinais, alimentação e terra comum;
- Conectores, barras de pinos e tubos termo retráteis para modularização e proteção das ligações.

2.2 Ferramentas

- Ferro de solda com ponta fina;
 - Estanho para soldagem eletrônica;
 - Fluxo de solda;
 - Sugador de solda ou malha dessoldadora para correções;
 - Alicates de corte e decapador de fios;
 - Multímetro digital para testes de continuidade, polaridade e tensão;
 - Fonte de bancada com limitação de corrente para os primeiros testes energizados.
-

3. Metodologia de Montagem

A montagem foi conduzida de forma incremental, separando o circuito em blocos funcionais. Essa abordagem reduz o risco de falhas difíceis de isolar, pois cada subsistema pode ser testado individualmente antes da integração completa do sistema.

Inicialmente, foi realizada a revisão da pinagem do firmware e dos diagramas disponíveis. Em seguida, os fios e conectores foram preparados com comprimento compatível com a estrutura do robô, evitando excesso de cabeamento e reduzindo a possibilidade de interferência mecânica nas rodas ou no posicionamento dos sensores.

As extremidades dos fios foram decapadas, estanhadas e identificadas conforme sua função: alimentação, terra, sinais de motor, sinais de encoder, barramento I2C e sinais de ativação dos sensores ToF.

Durante a soldagem, todos os componentes permaneceram desenergizados. Os terminais receberam uma pequena quantidade de fluxo e foram aquecidos apenas pelo tempo necessário para a fixação do estanho, evitando superaquecimento de trilhas, ilhas de solda e terminais de módulos sensíveis.

Após cada conjunto de conexões, foi realizado um teste de continuidade com multímetro para verificar a existência de curtos-circuitos entre VCC e GND, soldas frias, inversões de polaridade e possíveis maus contatos.

4. Procedimento de Soldagem e Ligação

4.1 Conferência da Pinagem

Antes do início da montagem, foi realizada a conferência da pinagem documentada no firmware do projeto. O arquivo `pins.h` foi utilizado como referência principal para evitar

divergências entre o hardware montado fisicamente e o software responsável pelo controle dos componentes.

Nessa etapa, foram identificados os pinos destinados ao controle dos motores, à leitura dos encoders, à comunicação I2C, ao acionamento dos sensores ToF e à alimentação dos módulos.

4.2 Preparação dos Chicotes e Conectores

Após a conferência da pinagem, foram separados os chicotes de alimentação, terra, motores, encoders, barramento I2C e controle dos sensores ToF.

Os fios foram organizados de acordo com sua função no circuito, facilitando sua identificação durante a montagem e reduzindo a probabilidade de erros de ligação. Também foi considerado o posicionamento físico dos componentes no robô, evitando excesso de fios e interferência mecânica com as rodas, sensores ou estrutura.

4.3 Soldagem dos Módulos Principais

Os conectores do ESP32, dos sensores e do driver de motores foram soldados de forma modular. Essa escolha facilita a manutenção do circuito, permitindo a substituição ou remoção de componentes sem a necessidade de dessoldar todo o sistema.

Durante a soldagem, os componentes permaneceram desenergizados. As conexões foram realizadas cuidadosamente para evitar soldas frias, excesso de estanho ou curtos-circuitos entre terminais adjacentes.

4.4 Ligação dos Motores e do Driver DRV8833

Os fios dos motores foram soldados às saídas do driver DRV8833, mantendo a identificação entre motor esquerdo e motor direito.

As entradas de controle do driver foram conectadas aos GPIOs 18, 19, 25 e 26 do ESP32, conforme definido no firmware. Essas ligações permitem controlar o sentido de rotação e a velocidade dos motores por meio de sinais PWM.

4.5 Ligação dos Encoders

Os encoders dos motores foram conectados aos GPIOs 32, 33, 34 e 35 do ESP32. Os sinais dos encoders são responsáveis por fornecer informações sobre o movimento das rodas, permitindo estimar deslocamento e velocidade.

Nos GPIOs 34 e 35 foram utilizados resistores de pull-up externos, uma vez que esses pinos funcionam apenas como entrada e não possuem resistores internos de pull-up.

4.6 Ligação dos Sensores ToF e do Barramento I2C

O barramento I2C foi montado de forma compartilhada entre os sensores VL53L0X e o sensor inercial MPU6500. Para isso, foram utilizados os GPIOs 21 e 22 do ESP32, correspondentes aos sinais SDA e SCL.

Cada sensor VL53L0X recebeu uma ligação individual ao pino XSHUT. Essa configuração permite ativar os sensores separadamente durante a inicialização do sistema, possibilitando a atribuição de endereços distintos no mesmo barramento I2C.

4.7 Integração do Terra Comum e da Alimentação

As linhas de GND dos módulos foram interligadas para formar uma referência elétrica comum entre ESP32, driver de motores, sensores e sistema de alimentação.

Essa etapa é fundamental para garantir leituras consistentes dos sensores e o correto funcionamento dos sinais de controle enviados pelo microcontrolador ao driver de motores.

4.8 Verificação Elétrica Antes da Energização

Antes da energização do circuito, foi realizada uma verificação elétrica utilizando um multímetro.

Foram conferidas a continuidade das ligações, a polaridade da alimentação e a ausência de curto-circuito entre as linhas de VCC e GND. Essa verificação reduziu o risco de danos aos componentes durante os primeiros testes energizados.

5. Observações Técnicas

Durante o processo de montagem, diversos componentes precisaram ser ressoldados devido à ocorrência de soldas frias, conexões inadequadas ou erros de ligação identificados durante as verificações elétricas.

Essas correções aumentaram o tempo inicialmente previsto para a finalização da versão destinada aos testes de software do Micromouse. Entretanto, o retrabalho permitiu corrigir falhas que poderiam comprometer o funcionamento do sistema durante as etapas de integração e validação.

Como resultado, a montagem final apresentou maior confiabilidade elétrica, reduzindo a probabilidade de falhas decorrentes de mau contato, inversão de sinais ou defeitos de soldagem.